Càlcul **Grau en Enginyeria Informàtica**

Llista 4

1. Trobeu les asímptotes, els intervals de creixement, de decreixement, els extrems relatius, els punts d'inflexió, els intervals de concavitat i de convexitat de les funcions següents. Feu, esquemàticament, la representació gràfica d'aquestes funcions.

   (a) $f(x) = \dfrac{x^2+8}{x+1}$.

   (b) $f(x) = \dfrac{x^2+12}{x-2}$.

   (c) $f(x) = \dfrac{5-3x^2}{1-x^2}$.

   (d) $f(x) = x^3 - \dfrac{48}{x^2}$.

   (e) $f(x) = \sqrt{x} - \sqrt{16-x}$.

   (f) $f(x) = \dfrac{e^{-x}}{x-3}$.

2. Donat $a \in \mathbb{R}$, representa gràficament les funcions:

$$f_a(x) = \frac{x^2+1}{x^2+2ax+1}.$$

3. Donat $a \in \mathbb{R}$, representa gràficament les funcions:

$$f_a(x) = \frac{3x}{(x^3+a)}.$$

4. Calculeu el següents límits

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{\log x} - \frac{1}{x-1}\right), \qquad \lim_{x\to 0}\frac{x}{\arctan 4x}, \qquad \lim_{x\to\infty}\left(xe^{1/x} - x\right).$$

$$\lim_{x\to\infty}\sqrt{x}\sin\left(\frac{1}{x}\right), \qquad \lim_{x\to 0^+}(\tan 2x)^x, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-e^{-2x}}{\sec x}.$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{1+x}\right)^x, \qquad \lim_{x\to\pi/2}\frac{\tan x}{\sec^2 x}, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x\tan x}.$$

5. Calculeu els límits següents:

   (a) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{2x}$

   (b) $\lim\limits_{x\to\infty} x^{1/x}$

   (c) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\sin x}$

   (d) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1+5x}{3+5x}\right)^{2x-1}$

(e) $\lim_{x\to 0^+} (1+\sin 4x)^{\cot x}$

(f) $\lim_{x\to 1} (2-x)^{\tan\left(\frac{\pi}{2}x\right)}$

6. Per quins valors d'a i b es compleix que

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin 2x}{x^3}+a+\frac{b}{x^2}\right)=0.$$